

Exercice 32

1) a) Calculer $3^1, 3^2, 3^3$ et 3^4 modulo 8.

Calculons les puissances successives et remplaçons chacune par son reste dans la division par 8.

$$3^1 = 3 \text{ et } 0 \leq 3 < 8, \text{ donc } 3^1 \equiv 3 [8].$$

$$3^2 = 9 = 8 \times 1 + 1, \text{ donc } 3^2 \equiv 1 [8].$$

$$3^3 = 27 = 8 \times 3 + 3, \text{ donc } 3^3 \equiv 3 [8].$$

$$3^4 = 81 = 8 \times 10 + 1, \text{ donc } 3^4 \equiv 1 [8].$$

$$3^1 \equiv 3, \quad 3^2 \equiv 1, \quad 3^3 \equiv 3, \quad 3^4 \equiv 1 [8]$$

$\Rightarrow$ les restes alternent entre 3 et 1 selon la parité de l'exposant

1) b) En déduire que $3^2 \equiv 1 [8]$.

La deuxième ligne du calcul précédent donne directement le résultat :

$$3^2 = 9 \text{ et } 9 - 1 = 8, \text{ qui est un multiple de } 8.$$

$$3^2 \equiv 1 [8]$$

$\Rightarrow$ c'est cette congruence qui va servir de « brique de base » pour toutes les puissances de 3

2) a) Montrer que si n est pair, alors $3^n \equiv 1 [8]$.

Méthode : la congruence est compatible avec les puissances : si $a \equiv b [m]$, alors $a^k \equiv b^k [m]$ pour tout entier $k \geq 1$.

C'est ce qui permet d'élever la relation $3^2 \equiv 1 [8]$ à la puissance k sans jamais calculer 3^n .

Supposons n pair : il existe alors un entier naturel k tel que $n = 2k$.

Écrivons 3^n en faisant apparaître 3^2 :

$$3^n = 3^{2k} = (3^2)^k$$

Or $3^2 \equiv 1 [8]$ d'après 1) b).

En élevant cette congruence à la puissance k : $(3^2)^k \equiv 1^k [8]$, et $1^k = 1$.

$$n \text{ pair} \implies 3^n \equiv 1 [8]$$

Contrôlons sur $n = 4$: $3^4 = 81 \equiv 1 [8]$, conforme à 1) a). ✓

2) b) Montrer que si n est impair, alors $3^n \equiv 3 [8]$.

Supposons n impair : il existe un entier naturel k tel que $n = 2k + 1$.

Isolons un facteur 3 :

$$3^n = 3^{2k+1} = 3 \times 3^{2k} = 3 \times (3^2)^k$$

D'après 2) a), $(3^2)^k \equiv 1 [8]$.

En multipliant les deux membres par 3 : $3 \times (3^2)^k \equiv 3 \times 1 [8]$.

$$n \text{ impair} \implies 3^n \equiv 3 [8]$$

Contrôlons sur $n = 3$: $3^3 = 27 = 8 \times 3 + 3 \equiv 3 [8]$. ✓

3) a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2025} par 8.

Étudions la parité de l'exposant : 2025 se termine par 5, c'est un nombre **impair** ($2025 = 2 \times 1012 + 1$).

Appliquons le résultat de 2) b) : $3^{2025} \equiv 3 [8]$.

Comme $0 \leq 3 < 8$, ce représentant 3 est bien le reste cherché.

$$3^{2025} = 8q + 3 \quad : \text{le reste est } 3$$

3) b) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2026} par 8.

Étudions la parité : $2026 = 2 \times 1013$ est **pair**.

Appliquons le résultat de 2) a) : $3^{2026} \equiv 1 [8]$.

Comme $0 \leq 1 < 8$, le reste est 1.

$$3^{2026} = 8q' + 1 \quad : \text{le reste est } 1$$

Contrôlons la cohérence : $3^{2026} = 3 \times 3^{2025} \equiv 3 \times 3 = 9 \equiv 1 [8]$. ✓

4) a) Montrer que $3^n + 5$ est divisible par 8 si et seulement si n est impair.

Méthode : « 8 divise N » s'écrit $N \equiv 0 [8]$. On ramène donc la divisibilité à une congruence portant sur 3^n seul, puis on applique la discussion de parité de la question 2).

Traduisons la divisibilité en congruence :

$$8 \mid 3^n + 5 \iff 3^n + 5 \equiv 0 [8] \iff 3^n \equiv -5 [8]$$

Remplaçons -5 par son reste : $-5 + 8 = 3$, donc $-5 \equiv 3 [8]$.

La condition s'écrit donc : $3^n \equiv 3 [8]$.

• **Sens direct.** Si n est pair, $3^n \equiv 1 [8]$ d'après 2) a), et $1 \not\equiv 3 [8]$: la condition est mise en défaut. Donc $8 \mid 3^n + 5$ impose n impair.

• **Réciproque.** Si n est impair, $3^n \equiv 3 [8]$ d'après 2) b), donc $3^n + 5 \equiv 3 + 5 = 8 \equiv 0 [8]$.

$\Rightarrow 8$ divise $3^n + 5$ si et seulement si n est impair

4) b) En déduire les entiers n compris entre 1 et 10 tels que 8 divise $3^n + 5$.

D'après 4) a), il suffit de relever les entiers impairs de l'intervalle $[1; 10]$.

$$n \in \{1; 3; 5; 7; 9\}$$

Vérifions sur les deux premiers :

$$n = 1 : 3^1 + 5 = 8 = 8 \times 1. \quad \checkmark$$

$$n = 3 : 3^3 + 5 = 27 + 5 = 32 = 8 \times 4. \quad \checkmark$$

Et un contre-exemple pair, $n = 2 : 3^2 + 5 = 14$, qui n'est pas un multiple de 8. ✓